Second Market - Dalo

Presentación del Proyecto

Jonatan Cruz y Jose Miguel Sentamans.

Made with GAMMA

Introducción

El proyecto Dalo es una aplicación de segunda mano diseñada para facilitar la compra, venta e intercambio de productos de forma sencilla, segura y cercana. Nuestro objetivo es crear una experiencia útil para los usuarios y aportar valor a una comunidad de consumo más sostenible.

El alcance del proyecto se divide en tres aplicaciones complementarias, y hoy presentaremos su propósito general, cómo se relacionan entre sí y los puntos clave que hemos desarrollado para esta propuesta.

Made with GAMMA

Las 3 Aplicaciones

Odoo Backend

Sistema ERP con módulos de gestión de empleados y marketplace para la administración interna y el funcionamiento de la plataforma.

API REST

API backend diseñada para facilitar la integración de la aplicación móvil y gestionar la comunicación de datos de manera eficiente.

Android App

Aplicación móvil intuitiva para el marketplace de segunda mano, permitiendo a los usuarios comprar, vender y gestionar sus artículos.

Made with GAMMA

Aplicación Android - Second Market

La aplicación Android es el corazón de la experiencia de usuario de Second Market, diseñada para ser intuitiva, robusta y ofrecer todas las funcionalidades necesarias para una compraventa de segunda mano fluida y segura.

Características Principales

- Login/Register
- Browse products
- Create listings
- Chat system
- Search and filters
- User profiles
- Ratings and reviews

Tecnología

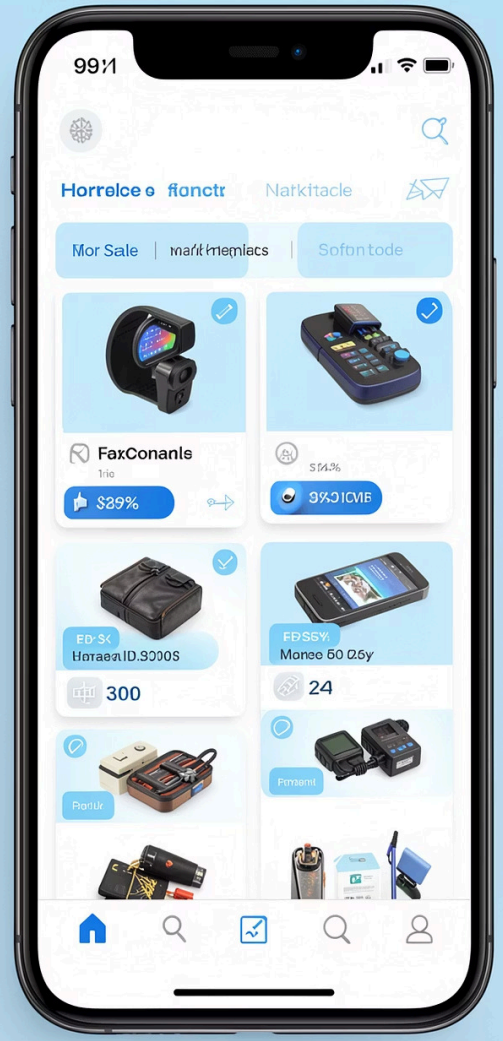
- Kotlin
- Jetpack Compose
- MVVM architecture

Capacidades Clave

- Real-time chat
- Product management
- Secure authentication

Foco en la Experiencia de Usuario

Nos centramos en ofrecer una interfaz de usuario clara y sencilla, que facilite la navegación y el uso de todas las funciones, garantizando una experiencia agradable y eficiente para todos los usuarios.



Made with GAMMA

API REST - Backend de Integración

La API REST actúa como el puente esencial entre la aplicación Android y el backend de Odoo, facilitando la comunicación fluida y segura de datos.

Main endpoints

- Users
- Authentication
- Articles
- Chat
- Purchases
- Ratings

Tecnología

- Python
- Flask/FastAPI
- RESTful architecture

Key features

- Real-time data synchronization
- Secure authentication
- Data validation
- Error handling

Documentation

Generated with Sphinx at `/docs/build/html/`

Made with GAMMA

Odoo Backend - Sistema ERP

Propósito: Lógica de negocio central y gestión de datos.

Módulos Principales

- Gestión de empleados
- Módulo de Marketplace (Second Market)
- Gestión de usuarios
- Catálogo de productos
- Gestión de compras
- Chat y mensajería

Tecnología

- Framework Odoo
- Python
- PostgreSQL

Características Clave

- Gestión de datos centralizada
- Procesamiento de lógica de negocio
- Administración de usuarios y productos
- Gestión de transacciones

Módulos Personalizados

- second_market
- api_market

Integración

Se conecta con la API REST para la aplicación móvil.

Made with GAMMA

Integración del Sistema

Un flujo claro y conectado entre la **Aplicación Android**, la **API REST** y el **Backend de Odoo** garantiza una comunicación eficiente, centralizada y sin interrupciones.

App Android → **API REST** → **Odoo Backend**

Entrada

La app envía solicitudes y datos de usuario.

Conexión central

La API REST recibe, valida y enruta la información entre capas.

Gestión unificada

Odoo procesa la lógica de negocio y sincroniza los datos.

Este esquema visual resalta el recorrido de la información: **Android → API REST → Odoo**, reforzando el papel de la API como puente entre la experiencia del usuario y la gestión interna del sistema.

Made with GAMMA

Documentación Generada

Hemos generado una documentación completa para cada componente clave del proyecto, utilizando herramientas específicas para asegurar claridad y accesibilidad:

Backend API (Sphinx + Docstrings)

Herramienta: Sphinx 9.1.0

Ubicación: /docs/build/html/

Incluye:

- API REST controllers
- Models
- Endpoints

Android App (Dokka)

Herramienta: Dokka (Kotlin documentation)

Ubicación: /android_app/app/dokka/

Incluye:

- Architecture
- Packages
- UI components

Odoo Modules

Descripción:

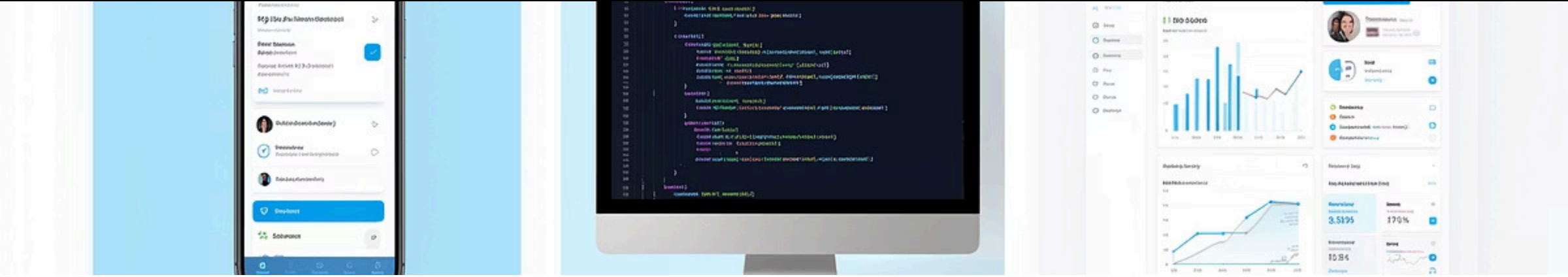
- Documentación de módulos personalizados
- Models y business logic

Repository Organization

Estructura:

- Clear folder structure in Git
- Documentation in /docs folder

Made with GAMMA



Demo Funcional

A continuación, presentaremos una demostración en vivo de los componentes clave de nuestro proyecto, destacando sus funcionalidades y la interacción entre ellos:

1. Demo de Aplicación Android

- User login/registration
- Browse articles
- Create new listing
- Chat functionality
- Search and filter

2. Demo de API Backend

- Show API endpoints
- Real-time data synchronization
- Authentication flow

3. Demo de Backend Odoo

- Employee management
- Marketplace administration
- Data management

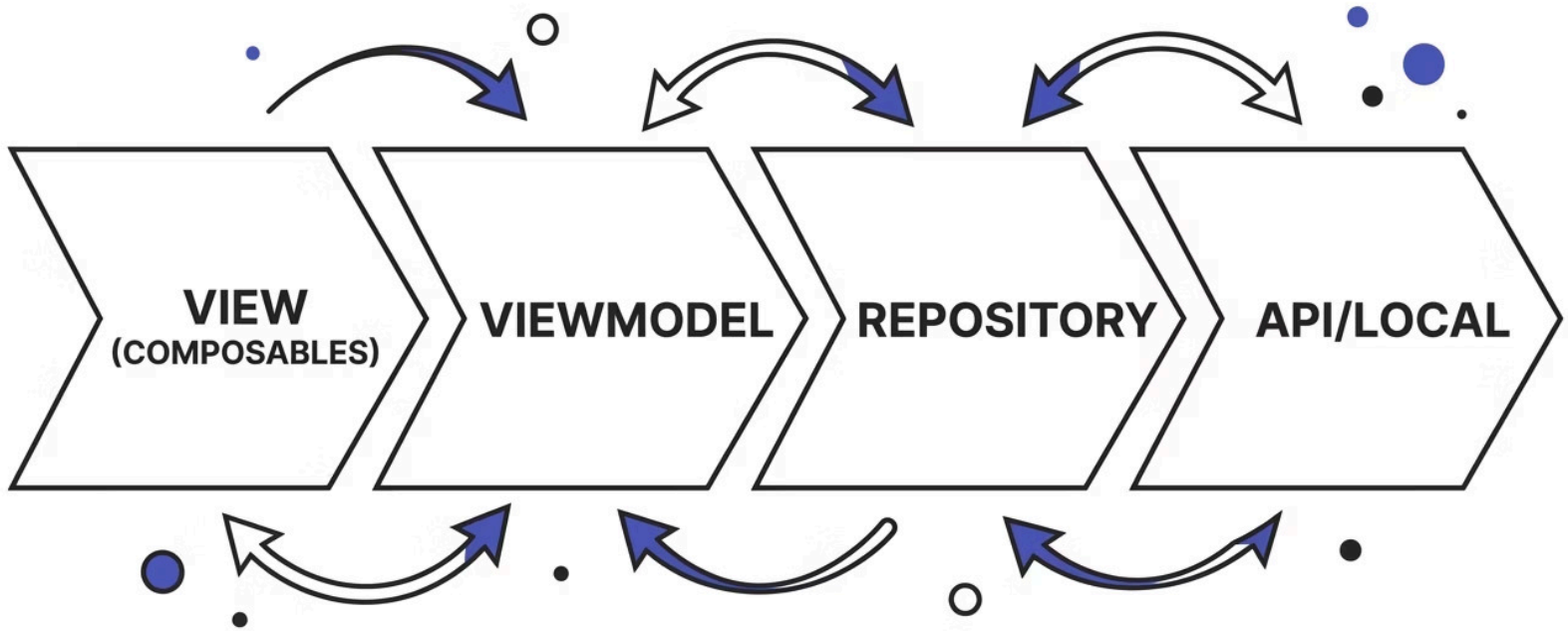
Made with GAMMA

Arquitectura Android - MVVM

Detalles técnicos de la arquitectura de la aplicación Android:

- Pattern: MVVM (Model-View-ViewModel)
- UI Framework: Jetpack Compose
- Data Layer: Retrofit + EncryptedSharedPreferences
- Key Packages:
  - com.example.aplicacionmovil.data (local, remote.api, repository)
  - com.example.aplicacionmovil.domain.models
  - com.example.aplicacionmovil.ui (main, chat, map, products, profile, settings)
  - com.example.aplicacionmovil.utils

Show the architecture flow: View (Composables) <-> ViewModel <-> Repository <-> API/Local

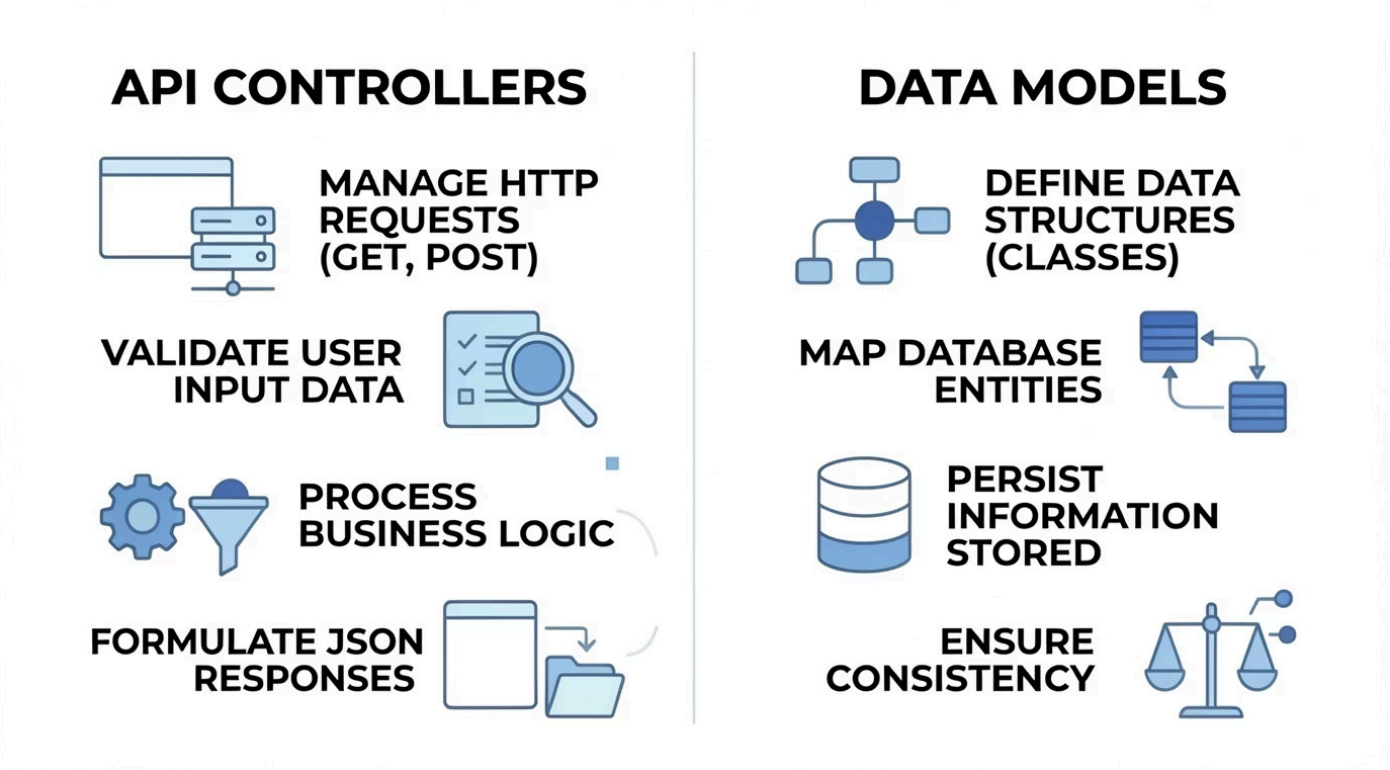


Este diagrama visualiza el flujo arquitectónico de la aplicación Android, donde la Vista (Composables) interactúa con el ViewModel, que a su vez se comunica con el Repositorio, gestionando las llamadas a la API y el almacenamiento local. Este enfoque MVVM asegura una clara separación de responsa
escalabilidad.

Made with GAMMA

API REST - Controladores y Modelos

A continuación, detallamos la estructura fundamental de nuestra API REST, que comprende los controladores que gestionan las solicitudes y los modelos de datos que organizan la información, estableciendo la relación entre ambos para un funcionamiento robusto.



Este infográfico ilustra cómo los Controladores de la API (api_market) actúan como el punto de entrada para las solicitudes, orquestando las operaciones sobre los Modelos de Datos (second_market). Por ejemplo, el controlador de Usuarios gestiona el modelo de Usuarios, mientras que el controlador de Artículos interactúa con los modelos de Artículos, Imágenes y Categorías para proporcionar la funcionalidad del marketplace. Esta clara separación de responsabilidades garantiza la escalabilidad y el mantenimiento de nuestro sistema.

Made with GAMMA

Logros y Conclusiones

Resumen de Logros

- Tres aplicaciones completamente funcionales
- Documentación técnica completa y profesional
- Arquitectura escalable y mantenible
- Integración seamless entre componentes
- Código bien documentado con Sphinx y Dokka
- Repositorio Git bien organizado

Puntos Clave Destacados

- MVVM architecture in Android
- RESTful API with Odoo backend
- Real-time chat functionality
- Secure authentication
- Complete user and product management

Gracias por su atención.

Made with GAMMA